

ACTIVITÉ 1

Partie 1

Dans une boulangerie à Paris, un pain au chocolat est affiché au prix suivant.



Le boulanger ne fait pas de remise en fonction du nombre de pains au chocolat achetés.

1.
 - a. Pour acheter 2 pains au chocolat dans cette boulangerie, combien faut-il payer?
 - b. Pour acheter 33 pains au chocolat dans cette boulangerie, combien faut-il payer?
2. Compléter le tableau suivant.

Pains au chocolat (nombre)	1	2	10	12	20
Coût (en euros)					

3. Par quel nombre faut-il multiplier ceux de la première ligne pour obtenir les nombres de la deuxième ligne? Savez-vous comment s'appelle ce nombre?

Partie 2

1. Écrire votre taille en centimètres à 10 ans.
2. Pouvez-vous dire quelle sera votre taille quand vous aurez 30 ans? Pourquoi?

Partie 3

1. Quand peut-on dire que deux grandeurs sont proportionnelles?
2. Donner un exemple de situation mettant en jeu deux grandeurs proportionnelles.
3. Donner un exemple de situation mettant en jeu deux grandeurs non proportionnelles.

ACTIVITÉ 2

1. Un livre de cuisine indique que, pour faire une mousse au chocolat, il faut : 6 œufs si la recette est prévue pour 9 personnes et 10 œufs si la recette est prévue pour 15 personnes. Sachant que j'ai chez moi tout le chocolat dont j'ai besoin...
 - a. Combien dois-je prévoir d'œufs si je veux faire cette mousse au chocolat pour 24 personnes?
 - b. Combien dois-je prévoir d'œufs si je veux faire cette mousse au chocolat pour 6 personnes?
 - c. Combien dois-je prévoir d'œufs si je veux faire cette mousse au chocolat pour 45 personnes?
 - d. Combien dois-je prévoir d'œufs si je veux faire cette mousse au chocolat pour 3 personnes?
2.
 - a. Produire un tableau à partir des données de la question précédente.
 - b. Quelles opérations peut-on effectuer sur les colonnes d'un tableau de proportionnalité pour trouver une quatrième proportionnelle?
 - c. En utilisant la question précédente, dire combien je dois prévoir d'œufs si je veux faire cette mousse au chocolat pour une seule personne.

D'après education.gouv.fr.

ACTIVITÉ 3

Naomie se rend au marché pour acheter beaucoup d'oranges afin de faire du jus de fruits pour toute sa famille. Le prix au kilogramme n'évolue pas. Il se renseigne auprès du marchand pour connaître différents prix :

- 12 kg d'oranges coûtent 36 €.
- 15 kg d'oranges coûtent 45 €.

1.
 - a. Combien coûtent 6 kg d'oranges? Et 5 kg d'oranges?
 - b. En déduire le prix au kilogramme des oranges de ce marchand.
2. À l'aide de la question 1. b., calculer le coût de...
 - a. 4 kilogrammes d'oranges.
 - b. 7 kilogrammes d'oranges.
 - c. 11 kilogrammes d'oranges.
3. Sauriez-vous dire quel est le coefficient de proportionnalité de cette situation?

ACTIVITÉ 4

Le **camembert de Normandie** est un fromage à pâte molle et à croûte fleurie, fabriqué à partir de lait de vache. Il est produit dans la région de Normandie, en France, et est considéré comme l'un des fromages les plus célèbres du pays. Il est protégé en France par une appellation d'origine contrôlée (AOC), et dans l'ensemble des pays de l'Union européenne par une appellation d'origine protégée (AOP), qui le distingue de camemberts ne répondant pas au même cahier des charges.

Pour qu'un camembert puisse s'appeler *camembert de Normandie*, il faut qu'il pèse au moins 250 g et qu'il ait 22% de matière grasse.



Source : fr.wikipedia.org.

Pour chacun des camemberts suivants, indiquer s'il pourrait être appelé camembert de Normandie (selon les critères ci-dessus) ou pas.

Marque	Poids (en g)	Matière grasse (en g)
<i>Président</i>	250	52,5
<i>Le rustique « spécial affiné »</i>	260	50
<i>Réo en Contentin</i>	250	55
<i>CF & R</i>	250	50

ACTIVITÉ 5

Ci-contre se trouve une carte de la Belgique.

- Mesurer la distance entre Bruxelles et Liège sur cette carte. Donner le résultat en centimètres.
- Remplir la première colonne du tableau suivant correspondant au plan ci-dessus.

Longueur réelle (en cm)		
Longueur représentée sur le plan (en cm)	1	

- Calculer le quotient entre la deuxième et la première longueur.

Ce quotient désigne l'échelle de ce plan.

- Utiliser la question précédente pour calculer une distance approximative entre Bruxelles et Liège. Donner le résultat en centimètres, puis le convertir en kilomètres.

